PRODUCT REQUIREMENTS DOCUMENT (PRD)

UTS Vibe Coding — Kelompok 4

1. Informasi Proyek

Item	Isi
Nama proyek	Sistem Peminjaman Buku Perpustakaan
Repository	https://github.com/thelevin0/vibe-coding-kelompok4.git
Versi dan tanggal	Draft 0.1 — 19 Oktober 2026
Mata kuliah	Vibe Coding
Anggota	Muhammad Raihan — 2441919013 Alya Roihanatul Jannah — 2441919018 Siti Fathimah Az Zahra — 2441919024 Muhammad Indrawan Ismail — 2441919028 Muhammad Arsyad Roihan Maulaya — 2441919045

2. Ringkasan

Proyek ini mengembangkan sistem perpustakaan menjadi backend API yang memungkinkan mahasiswa melakukan autentikasi, melihat katalog buku, meminjam buku, mengembalikan buku, dan melihat transaksi peminjaman. Data sistem disimpan pada Database MySQL dan endpoint diuji menggunakan alat pengujian API yaitu Postman.

3. Tujuan

- Mengembangkan sistem dari prototype tugas sebelumnya menjadi backend API yang terhubung ke basis data relasional.
- Mendukung autentikasi dan akses terhadap layanan katalog, peminjaman, serta pengembalian buku.
- Menegakkan aturan bisnis peminjaman secara konsisten pada sisi backend.
- Mendokumentasikan setiap endpoint dalam docs/API-CONTRACT.md.
- Menguji alur berhasil dan gagal serta menyimpan bukti pengujian di folder api-test/.

4. Pengguna dan Peran

Peran	Hak akses
Mahasiswa	Login, melihat daftar dan detail buku, meminjam buku yang tersedia, melihat peminjaman miliknya beserta riwayatnya, dan mengembalikan buku yang dipinjam.

5. Ruang Lingkup

5.1 In scope

- Autentikasi/login pengguna.
- Daftar buku dan detail buku.
- Peminjaman buku yang tersedia.
- Daftar transaksi peminjaman pengguna.

- Pengembalian buku dan pembaruan status/stok.
- Database relasional, API Contract, dan pengujian endpoint.

5.2 Out of scope

- Frontend/UI sebagai fokus UTS; pengujian API dilakukan melalui Postman atau alat sejenis.
- Menjalankan banyak backend service/port jika satu service sudah mencukupi.
- Denda, notifikasi, dan fitur besar lain di luar kebutuhan yang ditetapkan.
- Fitur lain yang tidak dinyatakan dalam requirement atau tidak ada dalam implementasi aktual.

6. Technology Stack

Komponen	Pilihan saat ini	Alasan
Backend/framework	Node.js dan Express.js	Dipilih karena menggunakan JavaScript dan memudahkan pembuatan endpoint API.
Database relasional	MySQL	Dipilih karena dapat menyimpan data mahasiswa, buku, dan peminjaman dalam tabel yang saling berhubungan.
Driver/ORM	mysql2 (mysql2/promise)	Dipilih karena memudahkan backend Node.js terhubung ke MySQL dan menjalankan query database secara asynchronous menggunakan Promise.
Format API	HTTP/JSON	Mengikuti ketentuan tugas untuk komunikasi antara client dan backend menggunakan HTTP dengan format data JSON.
Alat uji API	Postman	Dipilih karena memudahkan pengujian endpoint dan pemeriksaan respons API, baik dalam kondisi berhasil maupun gagal.
AI assistant	Claude, Gemini, DeepSeek, ChatGPT	Digunakan untuk membandingkan hasil jawaban, kualitas kode, ketepatan solusi, dan kemudahan penggunaan, sehingga kelompok dapat menentukan AI yang paling sesuai dan efektif untuk membantu pengembangan proyek. (tidak dipakai secara bersamaan, namun tiap tugas kami ganti AI)

7. Kebutuhan Fungsional

FR-01: Login Pengguna

- Pengguna dapat login menggunakan akun yang tersimpan di database.
- Sistem memverifikasi kredensial pengguna dan memberikan token autentikasi jika login berhasil.
- Kriteria penerimaan: Login dengan kredensial benar menghasilkan respons sukses dan token autentikasi. Login dengan kredensial salah menghasilkan respons 401 Unauthorized.

FR-02: Melihat Daftar dan Detail Buku

- Pengguna dapat melihat daftar buku beserta informasi dan status ketersediaannya.
- Pengguna dapat mencari dan memfilter buku berdasarkan ketersediaan.
- Pengguna dapat melihat detail buku berdasarkan ID.
- Kriteria penerimaan: Daftar buku ditampilkan sesuai permintaan. Pencarian dan filter menghasilkan data yang sesuai. Jika ID buku tidak ditemukan, sistem mengembalikan respons 404 Not Found.

FR-03: Meminjam Buku

- Mahasiswa dapat meminjam buku yang tersedia.
- Sistem mencatat transaksi peminjaman dan tanggal peminjaman.
- Sistem menetapkan tanggal jatuh tempo 7 hari setelah tanggal peminjaman.
- Stok buku berkurang ketika peminjaman berhasil.
- Kriteria penerimaan: Peminjaman buku yang tersedia menghasilkan respons sukses, transaksi tercatat, tanggal jatuh tempo ditetapkan 7 hari setelah tanggal peminjaman, dan stok buku berkurang. Peminjaman ditolak jika stok tidak tersedia atau mahasiswa telah mencapai batas maksimal 3 peminjaman aktif.

FR-04: Melihat Daftar Peminjaman

- Pengguna yang telah login dapat melihat daftar transaksi peminjamannya.
- Sistem menampilkan informasi peminjaman, termasuk buku dan status peminjaman.
- Kriteria penerimaan: Permintaan dengan token autentikasi yang valid menampilkan daftar peminjaman pengguna. Permintaan tanpa token atau dengan token tidak valid ditolak dengan respons 401 Unauthorized.

FR-05: Mengembalikan Buku

- Mahasiswa dapat mengembalikan buku yang sedang dipinjam.
- Sistem memperbarui status transaksi setelah pengembalian berhasil.
- Stok buku bertambah setelah buku dikembalikan.
- Kriteria penerimaan: Pengembalian peminjaman yang valid menghasilkan respons sukses, status transaksi diperbarui, dan stok buku bertambah. Jika ID peminjaman tidak ditemukan atau transaksi tidak dapat dikembalikan, sistem memberikan respons kesalahan yang sesuai.

8. Business Rule

ID	Aturan
BR-01	Satu mahasiswa maksimal memiliki 3 buku aktif (dipinjam dan belum dikembalikan).
BR-02	Buku yang tidak tersedia tidak dapat dipinjam.
BR-03	Tanggal jatuh tempo adalah tanggal pinjam + 7 hari.
BR-04	Data transaksi peminjaman harus terkait dengan identitas mahasiswa yang meminjam.
BR-05	Mahasiswa hanya dapat melihat/mengelola transaksi peminjaman miliknya sendiri.

9. Model Data

Entitas/tabel logis	Kolom utama yang perlu ada	Relasi
students	id (Primary Key), nim, nama, password, created_at	Menyimpan data mahasiswa yang menggunakan sistem.
books	id (Primary Key), book_code, title, author, stock, synopsis, shelf_location, created_at	Menyimpan data buku dan jumlah stok yang tersedia.
loans	id (Primary Key), student_id (Foreign Key), book_id (Foreign Key), borrow_date, due_date, return_date, status	*student_id* terhubung ke *students.id*, sedangkan *book_id* terhubung ke *books.id*.

10. Rancangan API Endpoint

Layanan	Method	Endpoint	Fungsi	Perlu Login?
Auth	POST	/api/login	Memvalidasi kredensial pengguna dan memberikan token JWT jika berhasil.	Tidak
Books	GET	/api/books	Menampilkan daftar buku beserta status ketersediaan, dengan fitur pencarian dan filter.	Ya
Books	GET	/api/books/:id	Menampilkan detail buku berdasarkan ID buku.	Ya
Loans	POST	/api/loans	Membuat transaksi peminjaman buku berdasarkan bookId.	Ya
Loans	GET	/api/loans	Menampilkan daftar atau riwayat peminjaman mahasiswa yang sedang login.	Ya
Loans	POST	/api/loans/:loanId/return	Memproses pengembalian buku berdasarkan ID transaksi peminjaman.	Ya

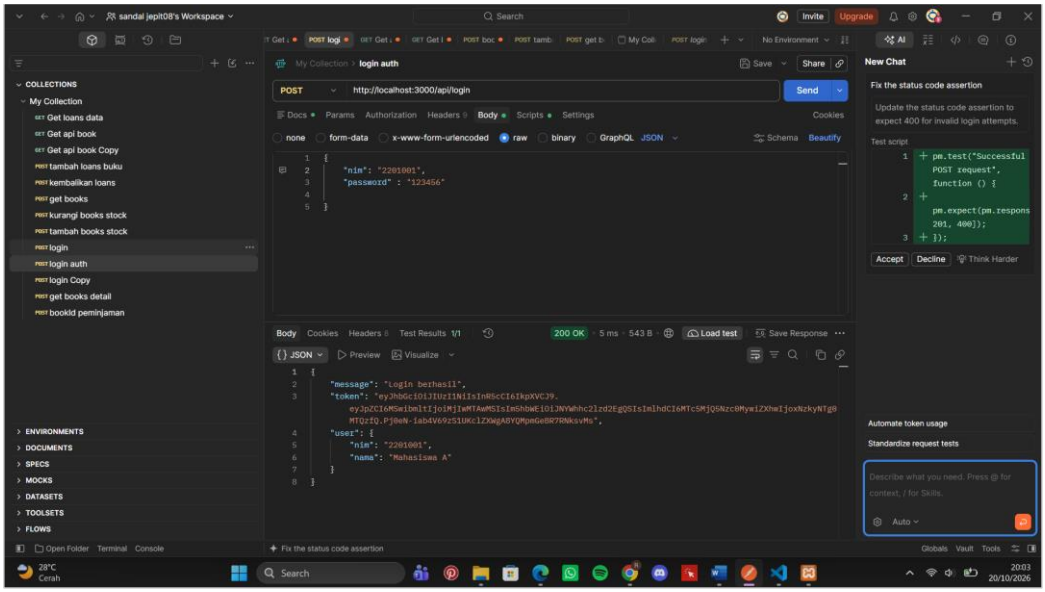
11. Rencana Pengujian API

ID	Skenario	Hasil yang Diharapkan	Status
T-01	Login menggunakan akun yang valid	Login berhasil dan sistem memberikan token JWT.	Lulus
T-02	Login menggunakan akun yang salah	Sistem menolak login dan memberikan pesan kesalahan.	Lulus
T-03	Melihat daftar dan detail buku	Daftar buku ditampilkan beserta status ketersediaan, dan detail buku dapat dilihat berdasarkan ID.	Lulus
T-04	Meminjam buku yang tersedia	Peminjaman berhasil dicatat, tanggal jatuh tempo ditetapkan 7 hari setelah tanggal pinjam, dan stok buku berkurang.	Lulus
T-05	Meminjam buku yang tidak tersedia	Sistem menolak peminjaman dan tidak mengurangi stok buku.	Lulus
T-06	Meminjam buku keempat saat sudah memiliki 3 peminjaman aktif	Sistem menolak peminjaman karena melebihi batas maksimal 3 buku aktif.	Lulus
T-07	Mengembalikan buku yang sedang dipinjam	Pengembalian berhasil, status transaksi diperbarui, dan stok buku bertambah.	Lulus

T-08	Memeriksa ketersediaan buku setelah peminjaman dan pengembalian	Stok dan status ketersediaan buku diperbarui sesuai transaksi.	Lulus

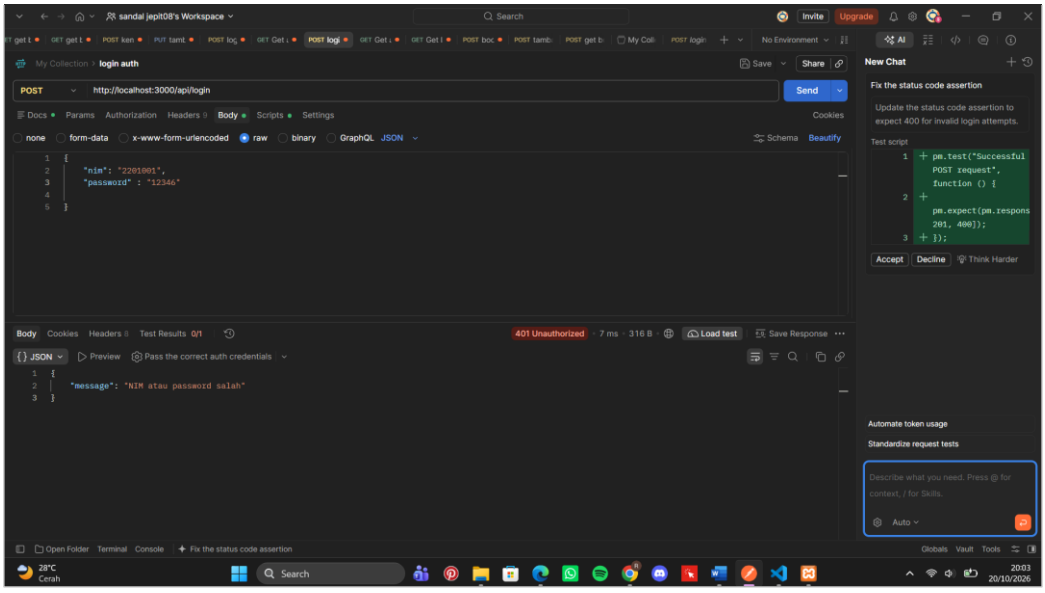
11.1 Bukti Pengujian API (Postman)

Berikut tangkapan layar hasil pengujian endpoint API menggunakan Postman beserta penjelasan singkat masing-masing.



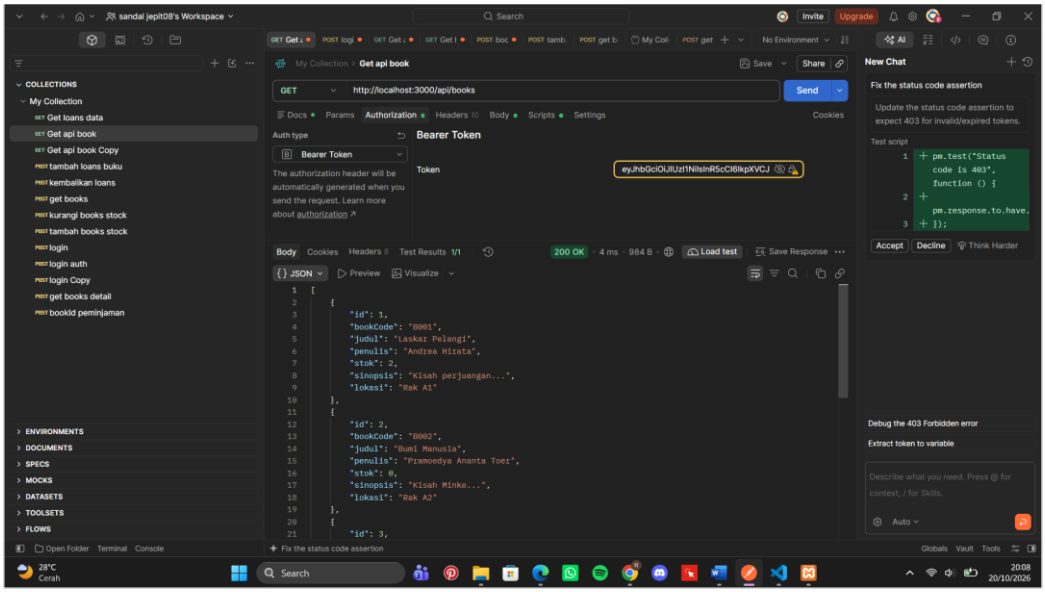
Gambar 1. Login berhasil (T-01)

Request POST /api/login dengan NIM dan password yang benar menghasilkan 200 OK, pesan "Login berhasil", token JWT, dan data mahasiswa.



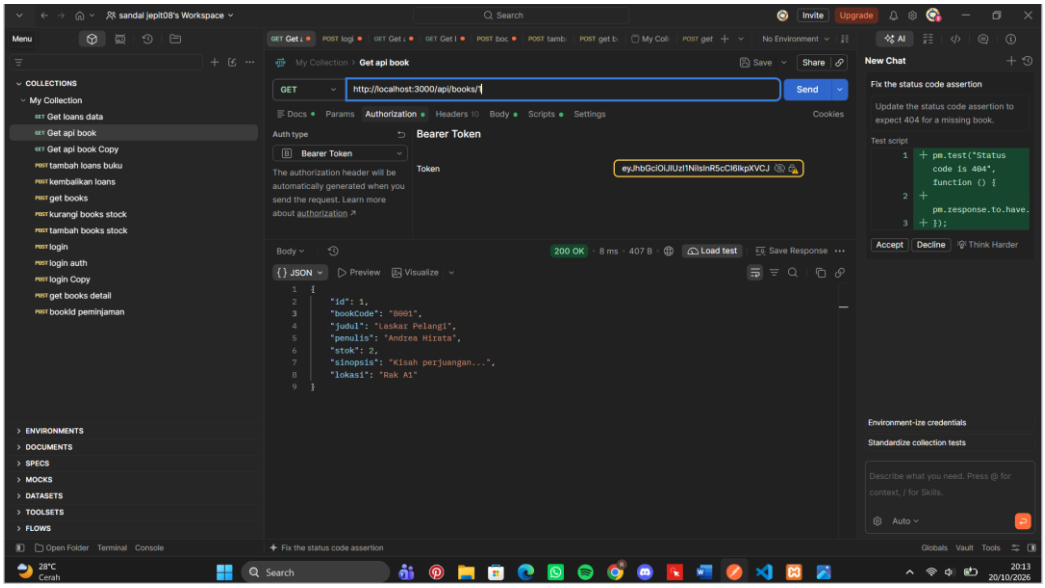
Gambar 2. Login gagal (T-02)

Request POST /api/login dengan password yang salah ditolak dengan 401 Unauthorized dan pesan "NIM atau password salah".



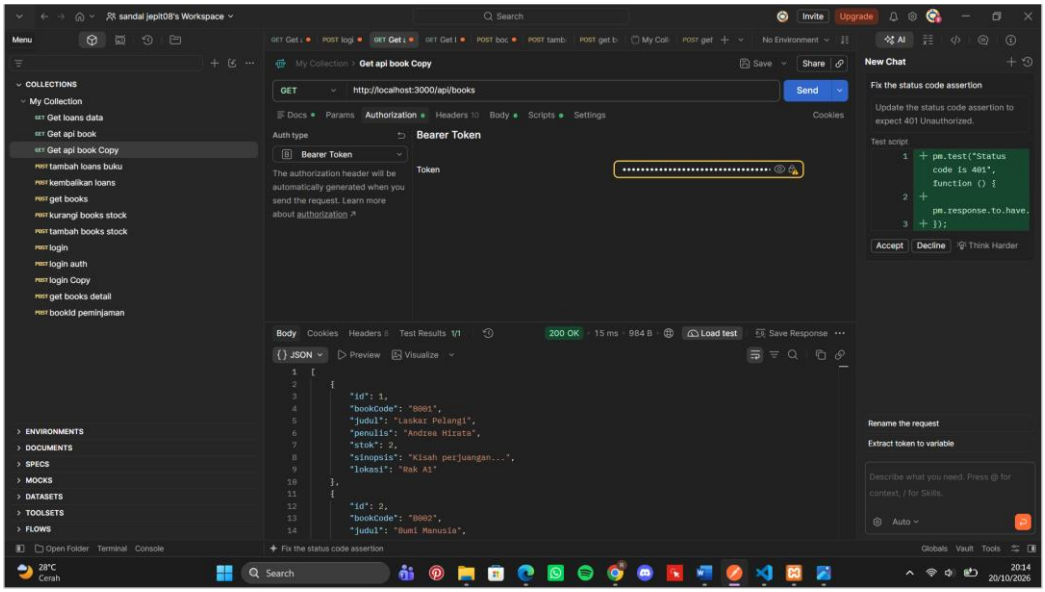
Gambar 3. Daftar buku dengan token (T-03)

Request GET /api/books dengan Bearer Token yang valid menghasilkan 200 OK dan daftar buku beserta stok dan lokasi rak.



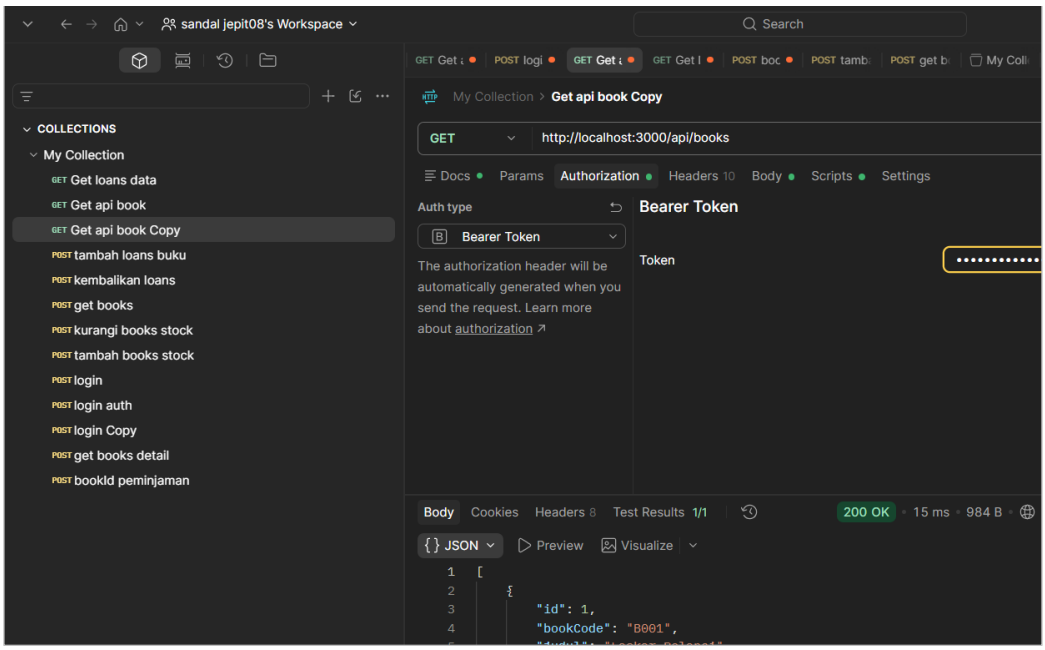
Gambar 4. Detail buku berdasarkan ID (T-03)

Request GET /api/books/1 dengan Bearer Token menampilkan detail satu buku (kode, judul, penulis, stok, sinopsis, lokasi) dengan 200 OK.



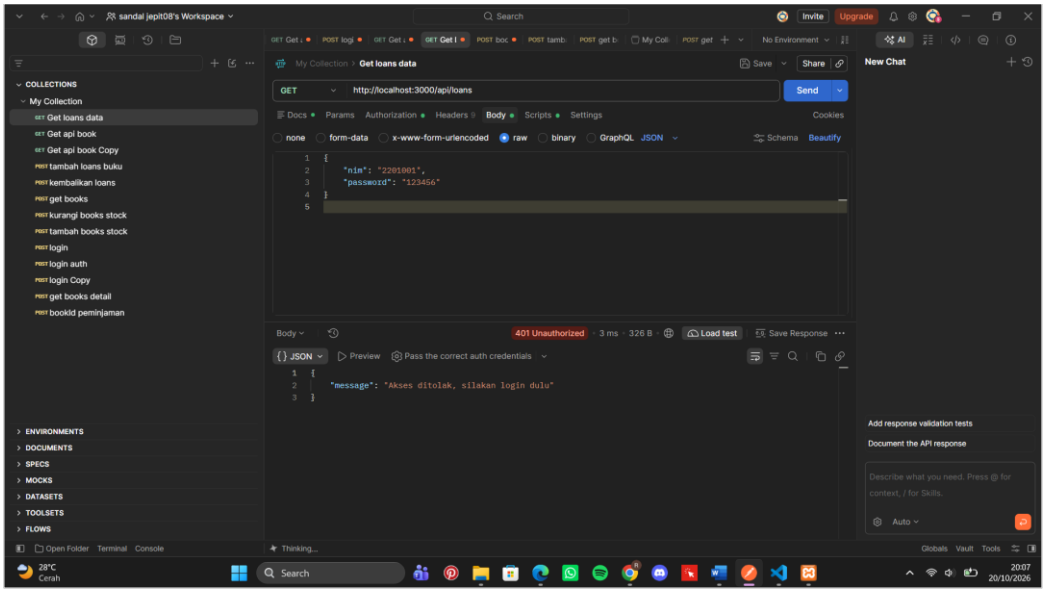
Gambar 5. Daftar buku dengan token disembunyikan (T-03)

Request GET /api/books pada salinan request dengan Bearer Token yang disembunyikan (masked) tetap berhasil dengan 200 OK dan Test Results 1/1.



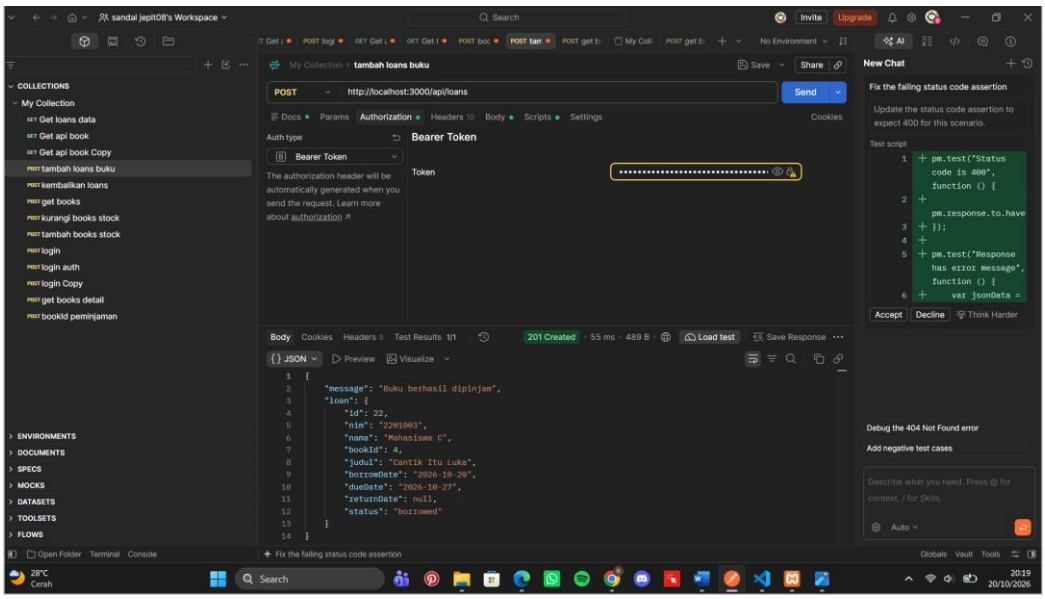
Gambar 6. Tampilan ringkas pengujian daftar buku (T-03)

Tangkapan layar yang lebih ringkas dari pengujian GET /api/books yang berhasil (200 OK) menggunakan Bearer Token.



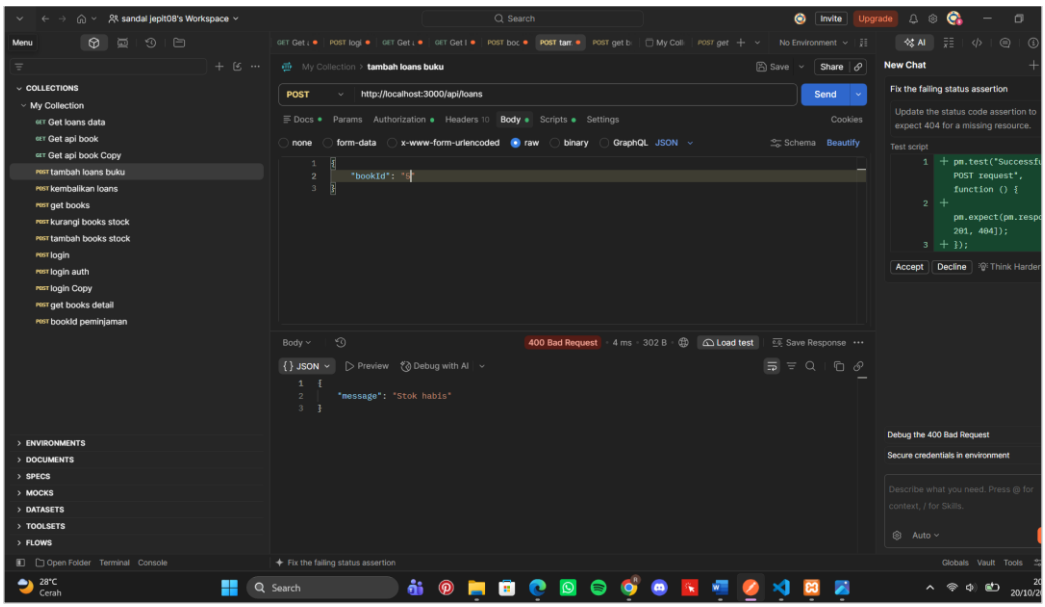
Gambar 7. Akses daftar peminjaman tanpa token

Request GET /api/loans tanpa token ditolak dengan 401 Unauthorized dan pesan "Akses ditolak, silakan login dulu".



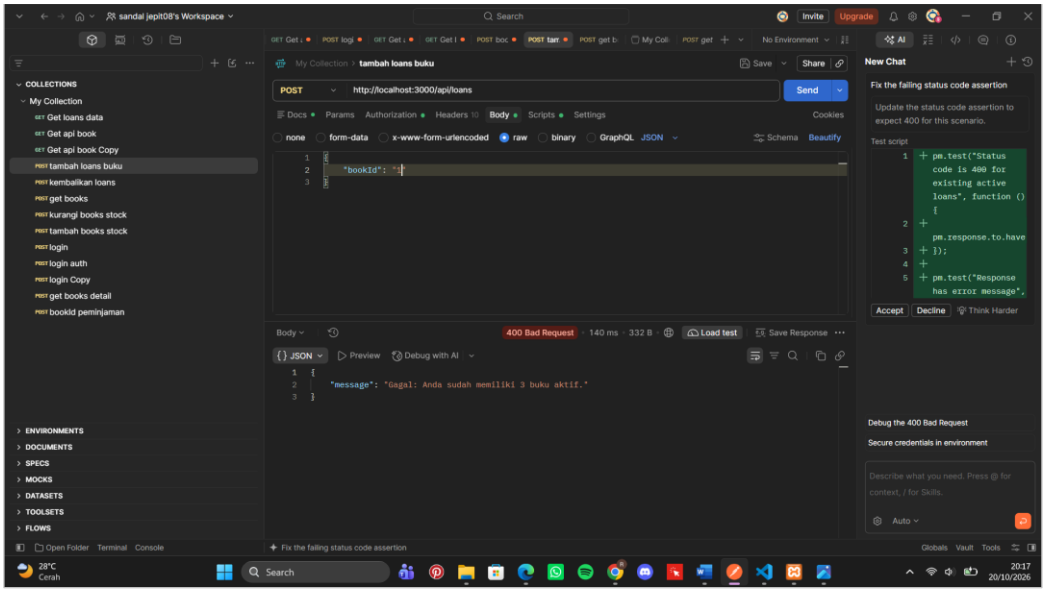
Gambar 8. Peminjaman buku berhasil (T-04)

Request POST /api/loans dengan bookId 4 menghasilkan 201 Created. Transaksi tercatat dengan status "borrowed", tanggal pinjam 2026-10-20, dan jatuh tempo 2026-10-27 (7 hari).



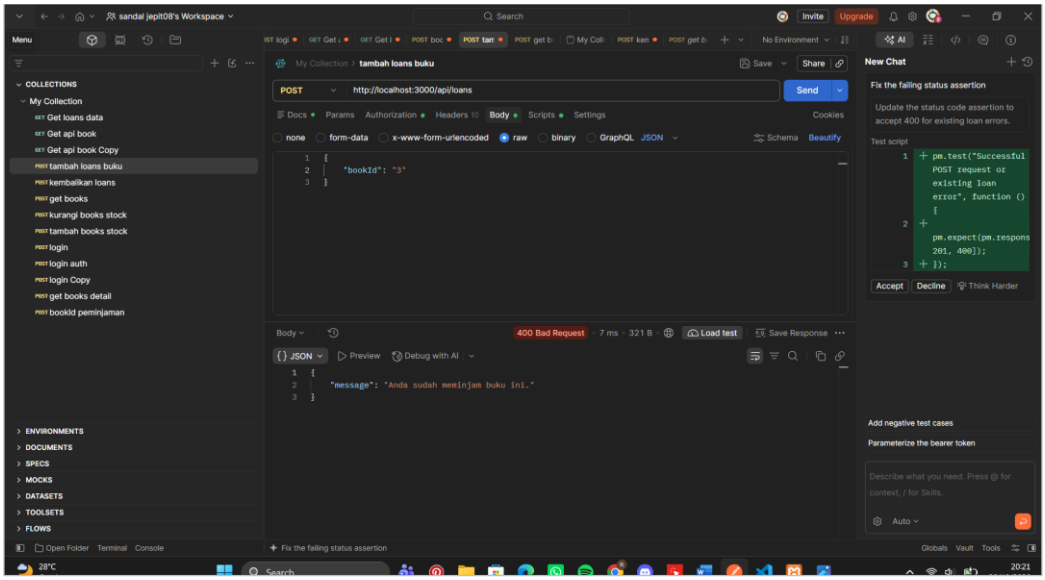
Gambar 9. Peminjaman buku yang stoknya habis (T-05)

Request POST /api/loans dengan bookId 5 ditolak dengan 400 Bad Request dan pesan "Stok habis" karena stok buku tidak tersedia.



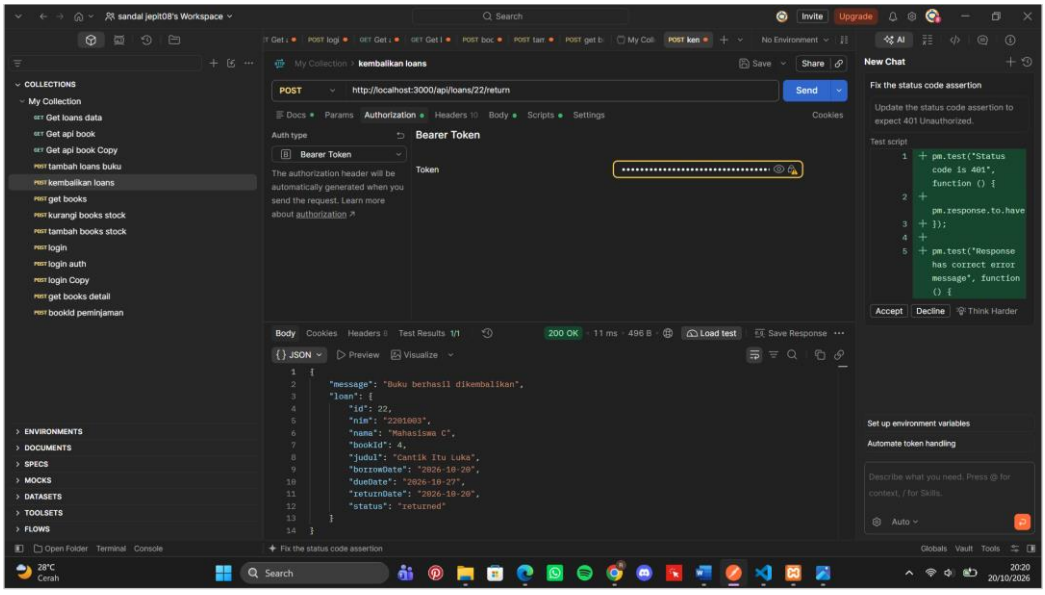
Gambar 10. Peminjaman melebihi batas 3 buku aktif (T-06)

Request POST /api/loans ditolak dengan 400 Bad Request dan pesan "Gagal: Anda sudah memiliki 3 buku aktif." karena batas maksimal peminjaman aktif tercapai.



Gambar 11. Peminjaman buku yang sama dua kali

Request POST /api/loans dengan bookId 3 ditolak dengan 400 Bad Request dan pesan "Anda sudah meminjam buku ini." karena buku tersebut sedang dipinjam.



Gambar 12. Pengembalian buku berhasil (T-07)

Request POST /api/loans/22/return menghasilkan 200 OK, pesan "Buku berhasil dikembalikan", status transaksi berubah menjadi "returned", dan tanggal kembali tercatat.

12. Rencana Penggunaan AI

No.	Pekerjaan	Context yang diberikan ke AI	Prompt disimpan di	Hasil review
1	Membuat dan menyesuaikan struktur database	PRD, struktur tabel students, books, dan loans, serta business rule peminjaman	Riwayat percakapan Claude	Struktur database disesuaikan dengan kebutuhan sistem peminjaman buku perpustakaan.

2	Mengembangkan dan menyesuaikan endpoint API	PRD, struktur database, dan kebutuhan endpoint login, daftar buku, detail buku, peminjaman, riwayat peminjaman, serta pengembalian buku	Riwayat percakapan ChatGPT	Endpoint API diperiksa kesesuaiannya dengan kebutuhan sistem dan diuji menggunakan Postman.

13. Rencana Implementasi

No.	Tugas	Penanggung jawab	Target hari ke-	Selesai?
1	Memeriksa dan menyesuaikan struktur database serta koneksi database dengan backend API.	Muhammad Raihan	1	Selesai
2	Memeriksa endpoint login dan autentikasi menggunakan JWT.	Siti Fathimah Az Zahra	2	Selesai
3	Memeriksa endpoint daftar buku, pencarian, filter, dan detail buku.	Muhammad Indrawan Ismail	3	Selesai
4	Memeriksa fitur peminjaman dan pengembalian buku, termasuk batas maksimal 3 buku aktif dan jatuh tempo 7 hari.	Alya Roihanatul Jannah	4	Selesai
5	Melengkapi dokumentasi API Contract dan menguji seluruh endpoint menggunakan Postman.	Muhammad Arsyad Roihan Maulaya	5	Selesai
6	Melakukan code review, mencatat temuan, memperbaiki kesalahan jika ditemukan, dan memperbarui README.	Seluruh anggota kelompok	6–7	Selesai

14. Catatan Perubahan dari Tugas Sebelumnya

No.	Kriteria	Status
1	Fitur API telah memenuhi kebutuhan dan aturan bisnis yang ditetapkan.	Sudah
2	Endpoint API telah diuji menggunakan Postman atau alat pengujian sejenis.	Sudah
3	Kode yang dihasilkan atau dibantu oleh AI telah ditinjau oleh anggota kelompok.	Sudah
4	Dokumentasi API Contract telah diperbarui sesuai endpoint yang tersedia.	Sudah
5	README telah diperbarui dengan informasi dan petunjuk penggunaan proyek.	Sudah
6	Fitur peminjaman dan pengembalian buku telah diperiksa sesuai aturan bisnis, termasuk batas maksimal 3 buku aktif per mahasiswa, durasi peminjaman 7 hari, serta perubahan stok buku.	Sudah

15. Risiko dan Pertanyaan Terbuka

No.	Risiko / Pertanyaan	Rencana Penanganan
1	Terjadi kesalahan saat menghubungkan API dengan database MySQL/MariaDB.	Memeriksa konfigurasi koneksi database dan memastikan tabel yang diperlukan sudah tersedia.
2	Autentikasi login atau token JWT mengalami kesalahan.	Menguji proses login dan memastikan endpoint yang memerlukan autentikasi hanya dapat diakses dengan token yang valid.
3	Stok buku tidak sesuai setelah proses peminjaman atau pengembalian.	Menguji perubahan stok pada kedua proses dan memastikan stok tidak berkurang jika peminjaman gagal.

4	Mahasiswa dapat meminjam lebih dari 3 buku aktif.	Memastikan aturan batas maksimal peminjaman diterapkan dan menguji kondisi ketika batas tersebut tercapai.
5	Tanggal pengembalian tidak sesuai dengan aturan peminjaman.	Memeriksa perhitungan tanggal jatuh tempo, yaitu 7 hari setelah tanggal peminjaman.
6	Dokumentasi API tidak sesuai dengan implementasi.	Memperbarui API Contract dan README berdasarkan endpoint dan fitur yang benar-benar tersedia.
7	Beberapa anggota kelompok masih mengalami kesulitan dalam memahami kode yang dihasilkan AI, terutama saat melakukan debugging dan review kode.	Mempelajari fungsi kode secara bertahap, meminta AI menjelaskan kode dengan bahasa yang mudah dipahami, berdiskusi dengan anggota kelompok yang lebih memahami, serta melakukan pengujian untuk menemukan dan memperbaiki kesalahan.
8	Anggota kelompok memiliki kesibukan masing-masing sehingga sulit menentukan waktu untuk bertemu dan berdiskusi bersama.	Menentukan jadwal diskusi yang disepakati bersama, memanfaatkan komunikasi daring, serta membagi tugas dengan jelas agar pengerjaan tetap berjalan meskipun anggota kelompok tidak dapat bertemu secara langsung.